تقرير المراجعة الفنية الشامل — MARS-OPS

في Prog--MiniProject/src وملف PDF الوحيد. لم يوجد UML أو PDF متطلبات أصلي؛ لذلك لا أدعي مطابقة غير قابلة للتحقق. لم تعدل ملفات المصدر. فحصت جميع ملفات Java الـ45

المحتويات

1. البنية والحزم

2. شرح سلوك المجال

والمجموعات OOP 3.

4. مقارنة الدليل

5. GUI

6. المخاطر

7. أسئلة مراجعة (45)

8. الاختبارات وجرد الملفات

1. البنية والحزم

وadmingui.AdminGuiMain. AdminDashboard يشغل AdminConsole المستقلة عن الواجهة الأولى. لا يوجد persistence ظاهر. تطبيق Java 17 لمحاكاة مستعمرة مريخ. Main.main يشغل خمس حالات نصية. gui.Main ينشئ Colony تجريبية وAppSession

المسؤولية	الحزمة
Agent interface	agents
MedicalOfficer وScientist وEngineer وPersonnel abstract	personnel
RepairRobot وExplorationRover وDrone وRoboticUnit abstract	roboticunit
Repair وRescue وResearch وExploration وMission abstract	missions
تسجيل العناصر، قبول المهام، إدارة الموارد والطوارئ	colony
LifeSupportSystem وEquipment ،أنواع المرافق، Facilities abstract	facilities
OxygenLeak وMedicalEmergency وFire وEmergency abstract وRoverBreakdown	emergencies
أنواع الموارد والقدرات والمهارات والحالات	enums
قيود البيئة والاتصالات	marsenvironment
تقدم الزمن	simulation
ScenarioLabPanel وAppSession وAdminDashboard	gui
واللوحات ومشهد المستعمرة AdminConsole	admingui
MissionAssignmentTest	tests
موارد مكرر الاسم، غير مستخدم في المجال enum	resources

جرد مسؤوليات كل صنف

الحقول/المسؤولية والطرق الأساسية	الأصناف
add، submitMission، prepareMissionStart، start/finish/fail، advanceTimeUnit، handleEmergency، getters و activeMission؛ البيئة؛ قوائم personnel/facilities/robots/missions/emergencies	Colony
agents، duration/elapsed، facility/state/resources/capabilities/failureReason/colony/assigningAgent؛ assign/unassign/start/advance/finish/fail/reject/checkresources	Mission
region؛ setters/getters و hasValidTeamComposition	Exploration
نجاح hook؛ شرط المختبر/الفريق و experimentCompleted و topic	Research
شرط الفريق؛ constructor	Rescue
نجاح/شرط الفريق hook repairObject؛ setObject/getObject/performRepair/	Repair
name/id/health/location/skills/fatigue/availability/mission؛ validation/getters/setters/assign/canPerform/emergency	Personnel
تخصص canPerform؛ MedicalOfficer يضيف overload للطوارئ	Engineer/Scientist/MedicalOfficer
battery/health/location/availability/capabilities/mission/equipment؛ والبطارية والتعيين canPerform	RoboticUnit
يأخذ القدرات، والأخران يثبتانها rover وقدرات الروبوتات؛ constructors	Drone/Rover/RepairRobot
type/location/capacity/status/resources/equipment/occupants؛ validation resource APIs و getters ونسخ	Facilities
LifeSupportSystem؛ applyOxygenLoss	Habitat
onFire؛ catchFire/extinguishFire/repair	Laboratory
getTotalStored/store	StorageFacility
outputPerTimeUnit؛ generatePower	PowerStation
isCommunicationAvailable	CommunicationStation
name/status/category GENERAL أو SCIENTIFIC؛ constructors/getters/setters	Equipment
type/status/reasons/location/agents/required resources/occurrence flag؛ register/responders/mark states، applyResponse abstract	Emergency
affected facility/loss/repaired؛ occurrence/unresolved/response	OxygenLeak
Laboratory ؛ يفرض affected facility	Fire
Stable ويجعل المريض facility ؛ يتطلب patient	MedicalEmergency
mission يعطل ويفشل rover؛ occurrence	RoverBreakdown
mission ؛ قيود بدء/فشل environmentState	MarsEnvironment
static time؛ advance/reset/show	Simulation
بدء Dashboard وإنشاء demo colony	gui.Main
draft APIs و record داخل الذاكرة؛ colony/environment/drafts/activity	AppSession
Swing dashboard، navigation، CRUD، missions/emergencies، refresh/error handling	AdminDashboard
تشغيل سيناريوهات GUI و Fixtures	ScenarioLabPanel

الحقول/المسؤولية والطرق الأساسية	الأصناف
للواجهة الثانية وتركيب اللوحات JFrame	AdminConsole
نقطة تشغيل الواجهة الثانية	AdminGuiMain
ورسوم المباني/الأفراد/المهمات والطقس paintComponent	ColonyAnimationPanel
عرض موارد وأزرار تقدم الوقت	DashboardPanel
إدارة الأفراد/الروبوتات	PersonnelPanel/RoboticUnitsPanel
إدارة facilities/equipment/occupants	FacilitiesPanel
إنشاء الفريق، الإرسال، البدء، الإتمام والفشل	MissionsPanel
إنشاء/استجابة emergency	EmergenciesPanel
interface refresh	Refreshable
إنشاء عينة للمسار الثاني	SampleColonyFactory
سياق مشترك للـpanels	SimulationContext
تنسيق Swing	Theme
داخلي وأربع اختبارات يدوية TestAgent	MissionAssignmentTest

2. سلوك المجال

تدفق submitMission

التكرار، التوفر slot ،سابق. يتحقق من وجود فريق state أو ذات Colony مكررة أو مرتبطة بغير mission أو null يرفض Colony.submitMission قبل الإسناد. إن وقع active يسجل المهمة ويجعلها ،Colony تركيب الفريق، البيئة، والموارد. بعدها يربط ،agent.canPerform ،النشط، FAILED. دون أن تسجل المهمة أو تجعلها false ثم يسجل الرفض. بعض حالات الرفض المبكرة ترجع active يفك ما سبق ويزيل ،RuntimeException

وجود الحارس؛ mission.assign تطبيق الوكيل يعود إلى .Agent.assignMission وينادي assigningAgent يتحقق ثانية ثم يضع Mission.assign للفريق السابق rollback يكمل Colony .في الفشل يحاول تحرير الوكيل .recursion يمنع assigningAgent عند عدم

حالات المهمة

التالية	العملية/الشرط	الحالة
ASSIGNED	إرسال وإسناد مقبول	null (Draft)
FAILED	rejectMission	null
INPROGRESS	مع ارتباط وصلاحية وموارد وبطارية start	ASSIGNED
FAILED	فشل start	ASSIGNED
غير صالح FAILED لفريق فارغ أو null أو ASSIGNED لتكوين	unassign	ASSIGNED
عند المدة COMPLETED أو INPROGRESS	تقدم الزمن	INPROGRESS
FAILED	فشل بيني/بطارية/صريح	INPROGRESS
COMPLETED/FAILED	finish(true/false)	INPROGRESS

تحرر الوكلاء وتمسح قائمة الفريق وتزيل terminal transitions .خلاف ذلك IllegalStateException ويرمي INPROGRESS يتطلب finish active mission.

.وإرجاعها تحمي من خصم جزئي snapshots يخطط استهلاك الموارد عبر المرافق التشغيلية، ويتأكد من إجمالي الكفاية قبل الخصم؛ prepareMissionStart
.يمنع الخصم مرتين resourcesPreparedMissions .تمنع معالجة المرجع ذاته مرتين IdentityHashMap

يفحص البيئة قبل تقدم Colony.advanceTimeUnit. Colony أو مدة <=0، ثم يزيد الوقت ويستدعي null يرفض Simulation.advanceTime
غير موصولة بدورة PowerStation.generatePower .آلي عند بلوغ المدة completion البطارية الروبوتية تنقص 1 لكل وحدة؛ Mission.
Simulation.

أنواع الوكلاء والمهمات والمرافق

؛Rescue communication ميكانيكي أو Repair يسمح Engineer .null الأساسي يتحقق من التوفر والمهمة غير Personnel.canPerform
بـ overload فقط في Rescue يسمح MedicalOfficer ؛Rescue communication علمي أو Research/Exploration يسمح Scientist
.يشترط قدرات المهمة والبطارية RoboticUnit .Missionالخاص

المهمة في EXPLORATION capability .ومعدة تشغيلية surface travel/equipment carrying يتطلب عالما علميا وروبوتا بقدرات Exploration
؛ نجاحه يضبطscientific operational وعالما ومعدة Laboratory يتطلب requiredCapabilities. Research ليست شرطا إلا إذا وضعتها
وفريقا فيه DAMAGED يتطلب هدف surface/access. Repair ووكيل communication يتطلب experimentCompleted. Rescue
OPERATIONAL. ؛ النجاح يعيد الهدفEQUIPMENT_REPAIRو MECHANICAL

.يخصم حتى المتاح ويرجع المقدار OPERATIONAL. deductResource يحسب مخزون المرافق Colony .سطحيا Maps/Lists تنسخ Facilities
الحساب LifeSupportSystem مباشرة؛ oxygen يخفض DAMAGED. Habitat بعد الإطفاء capacity. Laboratory يفحص StorageFacility
.mutable مشتركة Equipment .لا يدخل في

كل المستجيبين المؤهلين، يفحص العدد والموقع التشغيلي والموارد، يخصم، ثم ينقل المستجيبين ويشغل occurrence يسجل Colony.handleEmergency
؛spare partويتطلب ميكانيكيا بشريا وروبوتا و occurrence عند oxygen ينقص OxygenLeak .يحررهم finallyو ،applyResponse مرة، يجمع
يستهلك MedicalEmergency .بعد الإطفاء DAMAGED وتصبح Laboratory يفرض Fire .مرة أخرى oxygen ينقص onUnresolved
يفشل المهمة ويجعل الروفر RoverBreakdown .؛ تغيير المريض لا يغير الموقع المحفوظStable ويجعل صحة المريض medical supplies
.لا يصلحه applyResponse وغير متاح؛ DAMAGED

3. OOP والمجموعات

ترث منهما ،Agent يطبقان RoboticUnitو Personnel .دفاعية لكنها سطحية collections ؛ نسخvalidationوالـ private عبر Encapsulation
.abstract method لا تفرض Mission بينما ،applyResponse تفرض Emergency مجردة؛ Mission/Facilities/Emergency .والتخصصات
ينشئ Habitat .Mission.onSuccessfulCompletionو Emergency.applyResponseو agent.canPerform في Polymorphism
.يجمع مراجع المجال Colony تركيبا؛ LifeSupportSystem

قيم EnumSet لمقادير الموارد؛ Map للمهارات/القدرات وتكرار الفريق؛ Set .فقط Facility يمنع تكرار Colony تسمح بالتكرار وتحفظ الترتيب؛ List
:Enums للقدرات المعروفة.

- Capability: SURFACE_TRAVEL, EQUIPMENT_CARRYING, EXPLORATION, EQUIPMENT_REPAIR, FACILITY_OPERATIONS, AERIAL_RECONNAISSANCE, ACCESS_INACCESSIBLE_AREAS.
- Skills: MECHANICAL, SCIENTIFIC, MEDICAL, COMMUNICATION, FIRE_RESPONSE.
- Resources: OXYGEN, WATER, FOOD, FUEL, BATTERY_POWER, MEDICAL_SUPPLIES, SPARE_PARTS.
- OperationalStatus: OPERATIONAL, DAMAGED, UNAVAILABLE, DESTROYED.
- FacilityType: HABITAT, LABORATORY, STORAGE, POWER_STATION, COMMUNICATION_STATION.
- Mission_Emergency_States: ASSIGNED, COMPLETED, FAILED, INPROGRESS.
- EmergencyType: OXYGEN_LEAK, FIRE, ROVER_BREAKDOWN, MEDICAL.
- EmergencyStatus: PENDING, RESOLVED, UNRESOLVED.
- EnviromentStates: DUST_STORM, COMMUNICATION_DISTRIBUTION, NORMAL_CONDITION.
- Equipment.Category: GENERAL, SCIENTIFIC.
- resources.Resources يكرر القيم لكنه enum مختلف.

4. مقارنة PDF

أصلي PDF requirements أو UML لا walkthroughs. وخمسة GUI حالات 19 :Test Playbook المتاح هو PDF.

الحالة والمرجع	النتيجة	التوقع
Implemented — Colony.submitMission وExploration	موجود	صالح ورفض الفريق/الموارد Exploration
Implemented — Colony	موجود	مهمة فعالة واحدة
Implemented — Rescue	موجود	مركبة + Rescue communication
Implemented — MarsEnvironment	موجود	العاصفة تمنع Exploration
Implemented — Mission	موجود	autocompletionللبدء/الإتمام و guards
Implemented — OxygenLeak/Colony	موجود عند constructor الافتراضي	spare partالافتراضي ينقص 1 و OxygenLeak
Implemented — Fire	موجود	Laboratory يتطلب Fire
Implemented — Facilities/Simulation	موجود	ومدة صفر يرفضان NaN resource
Not Implemented	غير موجود؛ AppSession ذاكرة	حفظ البيانات عند الإغلاق
Cannot Verify	غير متاحة	والمواصفات الأصلية UML

5. الواجهات

gui.Main يبدأ Swing على Event Dispatch Thread. AppSession يحمل Colony والبيئة والمسودات وسجل نشاط بذاكرة الجلسة. AdminDashboard (2801 سطر) يعرض الصفحات ويستدعي المجال مباشرة في إجراءات CRUD والمهمات والطوارئ، ويعالج العرض عبر Swing تفاعليا. ScenarioLabPanel يبني Fixtures لكل حالة ويعرض النتائج. لم تفتح reportFailure/showFeedback.

admingui.AdminConsole منفصلة وتضم DashboardPanel وPersonnelPanel وRoboticUnitsPanel وFacilitiesPanel للتنسيق؛ Theme يبني العينة؛ SampleColonyFactory عبر refresh مع Refreshable، وEmergenciesPanel وMissionsPanel يرسم المشهد ColonyAnimationPanel للحالة؛ SimulationContext.

6. المخاطر

1. High: OxygenLeak يخصم Oxygen في onOccurrence ثم مرة ثانية في onUnresolved. عدم توافر المستجيبين يؤدي لنقص مزدوج.
2. High: RoverBreakdown.applyResponse ترجع نجاحا دون إعادة الروفر إلى العمل.
3. Medium: emergency resources لا تسترد عند فشل applyResponse بعد الخصم.
4. Medium: MedicalEmergency.setPatient لا يحدث location.
5. Medium: setters تسمح بتغيير مدة/قدرات/منشأة Mission بعد assignment؛ requiredResources فقط تمنع التغيير.
6. Medium: إرسال جميع المستجيبين المؤهلين، لا الحد الأدنى.
7. Low: addPersonnel/addRobot يسمحان بتكرار المرجع.
8. Low: PowerStation لا تولد تلقائيا مع تقدم الوقت.
9. Low: enum Resources مكرر في resources وenums.
10. Low: LifeSupportSystem لا يشارك في حسابات.
11. Low: occupants لا تتزامن مع موقع/تعيين الوكلاء.
12. Low: StorageFacility.store السعة لا تفرض عموما إلا في.

7. أسئلة مراجعة (45)

43 protected hook؟ تخصيص dynamic dispatch. 44 subclass؟ canPerform حسب الصنف الفعلي. 45 UML match؟ غير قابل للتحقق. لا. 39 persistence؟ لا. 40 اختبار MissionAssignmentTest؟ JUnit. 41 rollback/lifecycle؟ لا. 42 enum مكرر؟ نوعان غير متوافقين. المزدوج؟ 36 occurrence/unresolved. المختبر بعد الإطفاء؟ DAMAGED. 37 breakdown يصلح الروفر؟ لا. 38 PowerStation تلقائية؟ لماذا؟ حماية 32 collection. هل النسخ عميقة؟ لا. 33 Set لماذا؟ إزالة التكرار. 34 OxygenLeak؟ oxygen/spare part/مستجيبان. 35 سبب النقص يفشلها قبل التقدم. 28 fail/reject؟ حالات سابقة مختلفة. 29 finish قبل البدء؟ 30 exception. تحرير الوكلاء؟ 31 makeAvailable. نسخ getters واحد يحقق الشرطين؟ نعم. 25 شرط Rescue؟ communication ومركبة. 26 منع العاصفة؟ MarsEnvironment. 27 عاصفة أثناء المهمة؟ Colony هل EXPLORATION مطلوبة دائما؟ لا. 22 شرط Research؟ مختبر وعالم ومعدة علمية. 23 شرط Repair؟ ميكانيكي وقدرة 24 .repair هل شخص elapsed يبلغ 18 .needed استهلاك الروبوت؟ 1 بطارية/وحدة. 19 استهلاك Personnel؟ لا. 20 شرط Exploration؟ عالم وروبوت مجهز. 21 يرفض النقص؟ لا، يرجع الفعلي. 15 rollback؟ snapshots. 16 لماذا IdentityHashMap؟ هوية المرجع. 17 autocompletion؟ null؟ 11 .Draft متى ASSIGNED؟ بعد الإسناد. 12 متى الموارد تخصم؟ عند البدء. 13 مصدر الموارد؟ facilities التشغيلية. 14 deductResource المتاح؟ Colony وassigningAgent. 7 Mission؟ حارس 8 .recursion ماذا عند exception إسناد؟ 9 .rollback مهمتان نشطتان؟ لا. 10 state الحديثة؟ 3 .gui.Main هل AdminConsole هي نفسها؟ لا. 4 دور Agent؟ عقد موحد. 5 من يطبقها؟ Personnel و6 .RoboticUnit منع الوكيل غير 1 نقطة CLI؟ GUI 2 .Main.main

8. العرض والاختبارات والجرد

عرض شفهي: الهدف، العمارة، الكيانات، OOP، العلاقات، قبول المهمة، الموارد والزمن، الطوارئ والبيئة، GUI، القيود.

جمعت كل المصدر بـ javac. active mission fail وlifecycle وفشل lifecycle ونجاح rollback: فيه أربع حالات يدوية MissionAssignmentTest نجح. كل الاختبارات الأربعة UTF-8وAdminConsole، في emoji إلى مجلد مؤقت خارج المشروع؛ الترميز الافتراضي فشل على UTF-8 -encoding .تفاعليا Swing لم أشغل .2→3 spare partsو ،loss=2 في مثال الطوارئ 10→8 لأن Oxygen نفذ السيناريوهات الخمسة؛ خسارة PASSED. Main

جرد Java كاملا:

• root: Main.java

• agents: Agent.java

• colony: Colony.java

• emergencies: Emergency.java, Fire.java, MedicalEmergency.java, OxygenLeak.java, RoverBreakdown.java

• enums: Capability.java, EmergencyStatus.java, EmergencyType.java, EnviromentStates.java, FacilityType.java, Mission_Emergency_States.java, OperationalStatus.java, Resources.java, Skills.java

• facilities: CommunicationStation.java, Equipment.java, Facilities.java, Habitat.java, Laboratory.java, LifeSupportSystem.java, PowerStation.java, StorageFacility.java

• gui: AdminDashboard.java, AppSession.java, Main.java, ScenarioLabPanel.java

• admingui: AdminConsole.java, AdminGuiMain.java, ColonyAnimationPanel.java, DashboardPanel.java, EmergenciesPanel.java, FacilitiesPanel.java, MissionsPanel.java, PersonnelPanel.java, Refreshable.java, RoboticUnitsPanel.java, SampleColonyFactory.java, SimulationContext.java, Theme.java

• marsenvironment: MarsEnvironment.java

• missions: Exploration.java, Mission.java, Repair.java, Rescue.java, Research.java

• personnel: Engineer.java, MedicalOfficer.java, Personnel.java, Scientist.java

• resources: Resources.java

• roboticunit: Drone.java, ExplorationRover.java, RepairRobot.java, RoboticUnit.java

• simulation: Simulation.java

• tests: MissionAssignmentTest.java

لم يوجد AGENTS.md أو UML/requirements/build descriptor. لم تعدل ملفات المصدر.